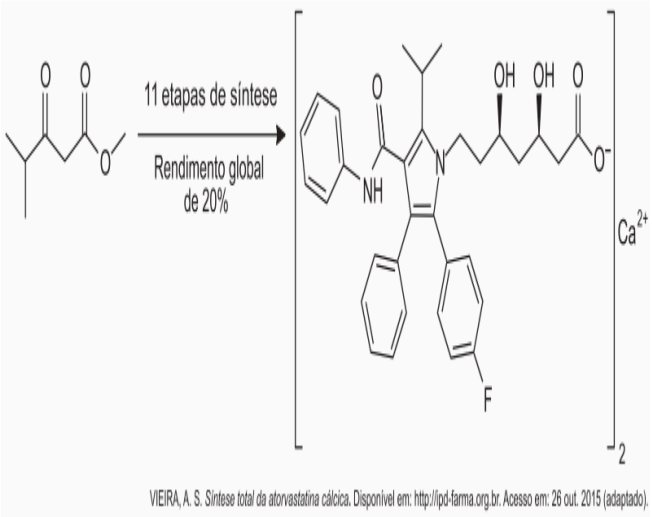
Estequiometria

QUESTÃO 01 • Código da questão: Q1675 (Enem PPL)

Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica ($CaC_{66}H_{68}F_2N_4O_{10}$, massa molar igual a 1.154 g/mol) é realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metila ($C_7H_{12}O_3$, massa molar igual a 144 g/mol).

Unicamp descobre nova rota para produzir medicamento mais vendido no mundo. Disponível em: www.unicamp.com.br. Acesso em: 26 out. 2015 (adaptado).

Considere o rendimento global de 20% na síntese de atorvastatina cálcica a partir desse éster, na proporção de 1:1. Simplificadamente, o processo é ilustrado na figura.



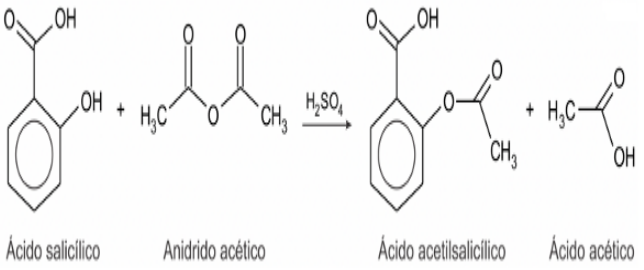
VIEIRA, A. S. *Síntese total da atorvastatina cálcica*. Disponível em: http://ipd-farma.org.br. Acesso em: 26 out. 2015 (adaptado).

Considerando o processo descrito, a massa, em grama, de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 g do éster é mais próxima de

a) 20.
b) 29.
c) 160.
d) 202.
e) 231.

QUESTÃO 02 • Código da questão: Q1420 (Enem)

O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a *180 g/mol),* é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico (massa molar igual a *138 g/mol)* com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química:



Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente *50%.* Devido às suas propriedades farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico), o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de *500 mg* dessa substância.

Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de *900* mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico, em *kg,* que deve ser empregada para esse fim?

a) 293
b) 345
c) 414
d) 690
e) 828

QUESTÃO 03 • Código da questão: Q1638 (Enem PPL)

Climatério é o nome de um estágio no processo de amadurecimento de determinados frutos, caracterizado pelo aumento do nível da respiração celular e do gás etileno (C_2H_4). Como consequência, há o escurecimento do fruto, o que representa a perda de muitas toneladas de alimentos a cada ano.

É possível prolongar a vida de um fruto climatérico pela eliminação do etileno produzido. Na indústria, utiliza-se o permanganato de potássio ($KMnO_4$) para oxidar o etileno a etilenoglicol ($HOCH_2CH_2OH$), sendo o processo representado de forma simplificada na equação:

$$2\ KMnO_4 + 3\ C_2H_4 + 4\ H_2O \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ HOCH_2CH_2OH + 2\ KOH$$

O processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está em cerca de 1,0 mg de C_2H_4 por kg de ar.

As massas molares dos elementos H, C, O, K e Mn são, respectivamente, iguais a 1 g/mol, 12 g/mol, 16 g/mol, 39 g/mol e 55 g/mol.

A fim de diminuir essas perdas, sem desperdício de reagentes, a massa mínima de $KMnO_4$ por kg de ar é mais próxima de

a) 0,7 mg.
b) 1,0 mg.
c) 3,8 mg.
d) 5,6 mg.
e) 8,5 mg.

QUESTÃO 04 • Código da questão: Q0395 (Enem)

O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão pra evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Considerando-se o valor de $6 \times 10^{23}\ mol^{-1}$ para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?

a) $7,5 \times 10^{21}$
b) $1,5 \times 10^{22}$
c) $7,5 \times 10^{23}$
d) $1,5 \times 10^{25}$
e) $4,8 \times 10^{25}$

QUESTÃO 05 • Código da questão: Q1719 (Enem PPL)

Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 g cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem ($Fe_2O_3 \quad H_2O$), uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química:

$$2\ Fe\ (s) + 3/2\ O_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow Fe_2O_3 \quad H_2O\ (s)$$

Considere as massas molares (g/mol): H = 1; O = 16; Fe = 56.

Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade (50%) de um prego?

a) 4,45 g
b) 8,90 g
c) 17,80 g
d) 72,00 g
e) 144,00 g

QUESTÃO 06 • Código da questão: Q1691 (Enem PPL)

A presença de substâncias ricas em enxofre, como a pirita (FeS_2), em áreas de mineração, provoca um dos mais preocupantes impactos causados pela exploração dos recursos naturais da crosta terrestre. Em contato com o oxigênio atmosférico, o sulfeto sofre oxidação em diversas etapas até formar uma solução aquosa conhecida como drenagem ácida de minas, de acordo com a equação química descrita.

$$4\ FeS_2\ (s) + 15\ O_2\ (g) + 2\ H_2O\ (l) \rightarrow 2\ Fe_2(SO_4)_3\ (aq) + 2\ H_2SO_4\ (aq)$$

Um dos processos de intervenção nesse problema envolve a reação do resíduo ácido com uma substância básica, de baixa solubilidade em meio aquoso, e sem a geração de subprodutos danosos ao meio ambiente.

FIGUEIREDO, B. R. *Minérios e ambientes*. Campinas: Unicamp, 2000.

Esse processo de intervenção é representado pela equação química:

a) $Ca\ (s) + 2\ H_2O\ (l) \rightarrow Ca(OH)_2\ (aq) + H_2\ (g)$.

b) $CaO\ (s) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow CaSO_4\ (aq) + H_2O\ (l)$.

c) $CaCO_3\ (s) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow CaSO_4\ (aq) + H_2O\ (l) + CO_2\ (g)$.

d) $CaSO_4\ (s) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow Ca^{2+}\ (aq) + 2\ H^+\ (aq) + 2\ SO_4^{2-}\ (aq)$.

e) $Ca(HCO_3)_2\ (s) + 2\ H_2O\ (l) \rightarrow Ca(OH)_2\ (aq) + 2\ H_2O\ (l) + 2\ CO_2\ (g)$.

QUESTÃO 07 • Código da questão: Q1669 (Enem PPL)

Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha.

A reação não balanceada que ocorre é:

$$Ag_2S\ (s) + Al\ (s) \rightarrow Al_2S_3\ (s) + Ag\ (s)$$

Dados da massa molar dos elementos (g mol^{-1}): Ag = 108; S = 32.

UCKO, D. A. *Química para as ciências da saúde*: uma introdução à química geral, orgânica e biológica. São Paulo: Manole, 1995 (adaptado).

Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 g de Ag_2S é

a) 0,54 g.

b) 1,08 g.

c) 1,91 g.

d) 2,16 g.

e) 3,82 g.

QUESTÃO 08 • Código da questão: Q1315 (Enem)

A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose ($C_6H_{12}O_6$), cuja fermentação produz cerca de 50 g de etanol a partir de 100 g de glicose, conforme a equação química descrita.

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{Fermentação alcoólica}} 2\ CH_3CH_2OH + 2\ CO_2$$

Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 g/mL. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose.

O volume de etanol, em litro, obtido nesse processo é mais próximo de

a) 16.

b) 20.

c) 25.

d) 64.

e) 100.

QUESTÃO 09 • Código da questão: Q1718 (Enem PPL)

Uma antiga forma de produzir um dos constituintes de argamassas é o aquecimento a altas temperaturas de materiais componentes dos sambaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de moluscos. A decomposição térmica da principal substância desses sítios arqueológicos resulta na formação de dois compostos apenas. Um deles é um óxido sólido e o outro é um óxido gasoso. A reação do primeiro com água resulta na formação de $Ca(OH)_2$ (aquoso), enquanto a reação do segundo resulta em H_2CO_3 (aquoso).

A fórmula da principal substância encontrada nesses sítios arqueológicos é:

a) CaO

b) CaC_2

c) $CaCO_3$

d) $Ca(HCO_3)_2$

e) $Ca(OH)HCO_3$

QUESTÃO 10 • Código da questão: Q1704 (Enem PPL)

O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio se comparado a de outros sais. Cada 1 g desse sal contém cerca de 230 mg de sódio contra os cerca de 400 mg de sódio encontrados nessa mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja de 12 g, e a dose máxima recomendada é de menos de 5 g por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23 g/mol.

MILL, J. G. et al. Estimativa do consumo de sal pela população brasileira: resultado da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. *Rev. Bras. Epidemiol.*, n. 22, 2019 (adaptado).

Considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, em 30 dias um indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida, em mol, mais próxima de

a) 1,1.
b) 2,7.
c) 3,6.
d) 6,3.
e) 9,9.

QUESTÃO 11 • Código da questão: Q1735 (Enem)

Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, $CaCl_2$. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio di-hidratado, $CaCl_2 \cdot 2H_2O$.

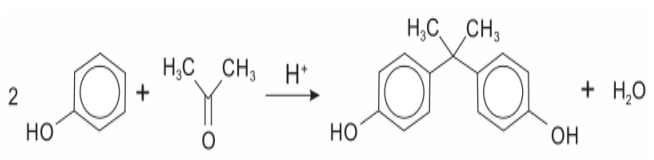
Considere a massa molar da água igual a 18 g mol^{-1}, e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111 g mol^{-1}.

Na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual, em massa, é mais próximo de

a) 14%.
b) 16%.
c) 24%.
d) 32%.
e) 75%.

QUESTÃO 12 • Código da questão: Q1623 (Enem PPL)

O bisfenol-A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos (hormônios) que, atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol-A (massa molar igual a 228 g/mol) é preparado pela condensação da propanona (massa molar igual a 58 g/mol) com fenol (massa molar igual a 94 g/mol), em meio ácido, conforme apresentado na equação química.



PASTORE, M. Anvisa proíbe mamadeiras com bisfenol-A no Brasil. *Folha de S. Paulo*, 15 set. 2011 (adaptado).

Considerando que, ao reagir 580 g de propanona com 3760 g de fenol, obteve-se 1,14 kg de bisfenol-A, de acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de

a) 0,025%.
b) 0,05%.
c) 12,5%.
d) 25%.
e) 50%.

QUESTÃO 13 • Código da questão: Q1793 (Enem PPL)

O titânio é encontrado na natureza em minerais, dos quais o rutilo (TiO_2) está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Para obtenção do titânio metálico, o TiO_2 é submetido a duas operações industriais. A primeira consiste na cloração, produzindo tetracloreto de titânio, conforme a equação:

$$TiO_2 + 2\ Cl_2 + 2\ CO \quad TiCl_4 + 2\ CO_2$$

A segunda operação consiste na redução do tetracloreto de titânio, utilizando magnésio metálico:

$$2\ Mg + TiCl_4 \quad 2\ MgCl_2 + Ti$$

Considere as massas molares:

Cl = 35,5 g/mol; Ti = 48 g/mol.

Qual a massa de gás cloro necessária para produzir 480 kg de titânio metálico?

a) 179 kg
b) 359 kg
c) 480 kg
d) 710 kg
e) 1.420 kg

QUESTÃO 14 • Código da questão: Q1654 (Enem PPL)

No Brasil, os postos de combustíveis comercializavam uma gasolina com cerca de 22% de álcool anidro. Na queima de 1 litro desse combustível são liberados cerca de 2 kg de CO_2 na atmosfera. O plantio de árvores pode atenuar os efeitos dessa emissão de CO_2. A quantidade de carbono fixada por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% de sua biomassa seca, e para cada 12 g de carbono fixados, 44 g de CO_2 são retirados da atmosfera. No Brasil, o plantio de eucalipto (*Eucalyptus grandis*) é bem difundido, sendo que após 11

anos essa árvore pode ter a massa de 106 kg, dos quais 29 kg são água.

Uma única árvore de *Eucalyptus grandis*, com as características descritas, é capaz de fixar a quantidade de CO_2 liberada na queima de um volume dessa gasolina mais próximo de

a) 19 L.
b) 39 L.
c) 71 L.
d) 97 L.
e) 141 L.

QUESTÃO 15 • Código da questão: Q1645 (Enem PPL)
As emissões de dióxido de carbono (CO_2) por veículos são dependentes da constituição de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de CO_2, a partir das massas molares do carbono e do oxigênio, iguais a 12 g/mol e 16 g/mol, respectivamente. Em uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 km em um veículo que consome um litro de gasolina a cada 15 km de percurso.
Considerando que o conteúdo de carbono em um litro dessa gasolina é igual a 0,6 kg, a massa de CO_2 emitida pelo veículo no ambiente, durante a viagem de férias descrita, é igual a

a) 24 kg.
b) 33 kg.
c) 40 kg.
d) 88 kg.
e) 147 kg.

QUESTÃO 16 • Código da questão: Q1795 (Enem PPL)
Após realizar uma inspeção veicular, um cidadão descobre que seu automóvel a gasolina emite anualmente 3.000 kg de CO_2 (massa molar 44 g mol^{-1}). Pensando em compensar esse impacto, resolveu plantar árvores nativas do Brasil eficientes na fixação de carbono (massa molar 12 g mol^{-1}). Ao pesquisar espécies nativas para esse fim, encontrou os seguintes dados para a espécie angico-branco: i) cada 1.000 m^2 de plantação dessa árvore correspondem a uma massa arbórea de 3.520 kg; ii) sua massa arbórea contém 50% de carbono; e iii) apresenta boa adaptação à região.
Disponível em: www.cnpf.embrapa.br. Acesso em: 12 out. 2015 (adaptado).

A menor área que o cidadão deve utilizar para a plantação de angico-branco, visando compensar as emissões de CO_2, é mais próxima de

a) 230 m^2.
b) 465 m^2.
c) 850 m^2.
d) 1.700 m^2.
e) 2.000 m^2.

QUESTÃO 17 • Código da questão: Q1624 (Enem PPL)
O cobre, muito utilizado em fios da rede elétrica e com considerável valor de mercado, pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita, Cu_2S (s), de massa molar 159 g/mol. Por meio da reação Cu_2S (s) + O_2 (g) $\rightarrow$ 2 Cu (s) + SO_2 (g), é possível obtê-lo na forma metálica.

A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de uma tonelada de calcocita com 7,95% (m/m) de pureza é

a) $1{,}0 \times 10^{3}$ mol.
b) $5{,}0 \times 10^{2}$ mol.
c) $1{,}0 \times 10^{0}$ mol.
d) $5{,}0 \times 10^{-1}$ mol.
e) $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

QUESTÃO 18 • Código da questão: Q1412 (Enem)
A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %), definido como

$$R = (n_{produto} / n_{reagente\ limitante}) \times 100$$

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:

$$CH_3Br + NaOH \rightarrow CH_3OH + NaBr$$

As massas molares (em g/mol) desses alimentos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.
O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

a) 22%.
b) 40%.
c) 50%.
d) 67%.
e) 75%.

QUESTÃO 19 • Código da questão: Q0440 (Enem)
As indústrias de cerâmica utilizam argila para produzir artefatos como tijolos e telhas. Uma amostra de argila contém 45% em massa de sílica (SiO_2) e 10% em massa de água (H_2O). Durante a secagem por aquecimento em uma estufa, somente a umidade é removida. Após o processo de secagem, o teor de sílica na argila seca será de

a) 45%
b) 50%
c) 55%
d) 90%
e) 100%

QUESTÃO 20 • Código da questão: Q1682 (Enem PPL)
Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita (FeS_2). Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas.

Considere as massas molares: FeS_2 (120 g/mol), O_2 (32 g/mol), Fe_2O_3 (160 g/mol), SO_2 (64 g/mol), SO_3 (80 g/mol), H_2O (18 g/mol), H_2SO_4 (98 g/mol).

$4\ FeS_2 + 11\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$
$2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$
$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico, em quilograma, que será produzida a partir de 2,0 kg de ouro de tolo?

a) 0,33
b) 0,41
c) 2,6
d) 2,9
e) 3,3

QUESTÃO 21 • Código da questão: Q1629 (Enem PPL)
O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita (Cu_2S). Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique "livre" e o enxofre se combine com o O_2 produzindo SO_2, conforme a equação química:

$$Cu_2S\ (s) + O_2\ (g) \xrightarrow{\Delta} 2\ Cu\ (l) + SO_2\ (g)$$

As massas molares dos elementos Cu e S são, respectivamente, iguais a 63,5 g/mol e 32 g/mol.

CANTO, E. L. *Minerais, minérios, metais*: de onde vêm?, para onde vão?
São Paulo: Moderna, 1996 (adaptado).

Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa, em gramas, do minério necessária para obtenção do cobre é igual a

a) 955.
b) 1.018.
c) 1.590.
d) 2.035.
e) 3.180.

QUESTÃO 22 • Código da questão: Q1399 (Enem)
Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas:

$$2\ ZnS + 3\ O_2 \rightarrow 2\ ZnO + 2\ SO_2$$
$$ZnO + CO \rightarrow Zn + CO_2$$

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O_2 (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO_2 (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO_2 (44 g/mol); e Zn (65 g/mol).

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita?

a) 25
b) 33
c) 40
d) 50
e) 54

QUESTÃO 23 • Código da questão: Q1692 (Enem PPL)

O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com o oxigênio (massa molar 16 g mol^{-1}), simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono (massa molar 12 g mol^{-1}). De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta, em média, 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa.

Supondo a queima completa de 100 g de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é, em grama, mais próxima de

a) 90,0.
b) 210,0.
c) 233,3.
d) 330,0.
e) 366,7.

QUESTÃO 24 • Código da questão: Q1772 (Enem PPL)

Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio (Al_2O_3). Considere a massa molar do alumínio (Al) igual a 27 $g.mol^{-1}$ e a do oxigênio (O) igual a 16 $g.mol^{-1}$.

A massa de bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é mais próxima de

a) 378 kg.
b) 400 kg.
c) 637 kg.
d) 756 kg.
e) 1.512 kg.

QUESTÃO 25 • Código da questão: Q1294 (Enem)

O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO_2 (massa molar igual a 44 g mol^{-1}) para os dois tipos de carros (a combustão e elétrico). Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol (massa molar igual a 46 g mol^{-1}) emitem uma média de 2,6 mol de CO_2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO_2 por quilômetro rodado considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade). A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química:

$$C_2H_5OH(\ell) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(g)$$

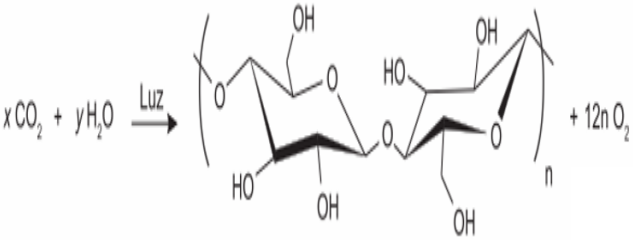
Foram analisadas as emissões de CO_2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km.

A quantidade equivalente de etanol economizada, em quilograma, com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, é mais próxima de

a) 50.
b) 60.
c) 95.
d) 99.
e) 120.

QUESTÃO 26 • Código da questão: Q1715 (Enem PPL)

As plantas realizam fotossíntese pela captura do gás carbônico atmosférico e, juntamente com a água e a luz solar, produzem os carboidratos. No esquema está apresentada a equação desse processo, em que as letras x e y representam os coeficientes estequiométricos da reação.



Quais são os valores dos coeficientes x e y da equação balanceada de produção do carboidrato e oxigênio?

a) x = 7n; y = 20n
b) x = 10n; y = 8n
c) x = 10n; y = 14n
d) x = 12n; y = 10n
e) x = 14n; y = 6n

QUESTÃO 27 • Código da questão: Q1731 (Enem)

Um assistente de laboratório precisou descartar sete frascos contendo solução de nitrato de mercúrio(I) que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 g de $Hg_2(NO_3)_2$ dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o Hg_2Cl_2 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio (NaCl), conforme a equação química.

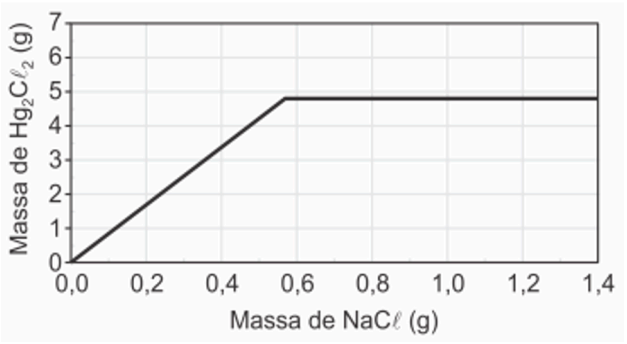
$Hg_2(NO_3)_2$ (aq) + 2 NaCl (aq) $\rightarrow Hg_2Cl_2$ (s) + 2 $NaNO_3$ (aq)

Na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro.

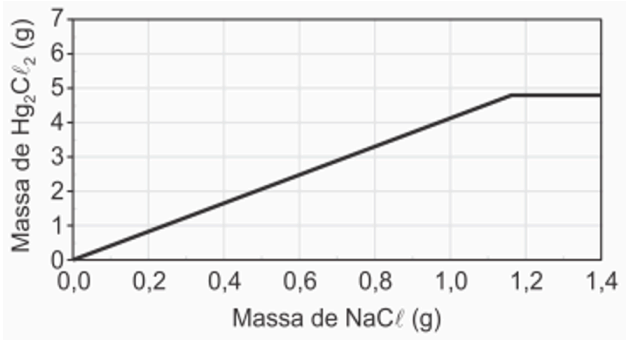
Frasco	I	II	III	IV	V	VI	VII
Massa de NaCl em grama (g)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4

O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa Hg_2Cl_2 obtida em cada frasco. A massa molar do $Hg_2(NO_3)_2$ é 525 g mol^{-1}, a do NaCl é 58 g mol^{-1} e a do Hg_2Cl_2é 472 g mol^{-1}. Qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório?

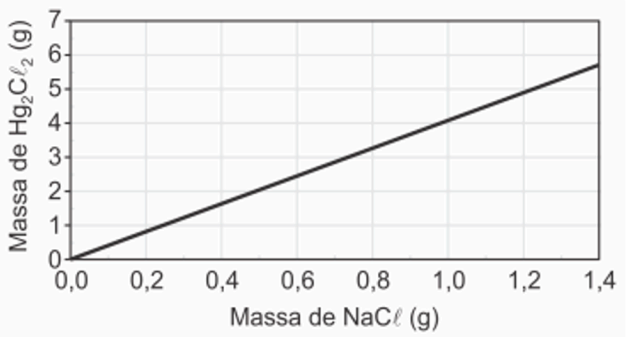
a)



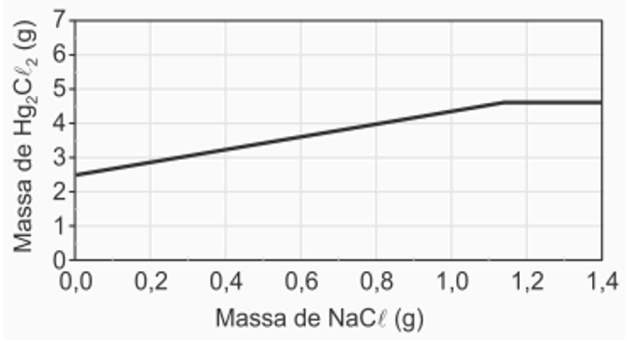
b)



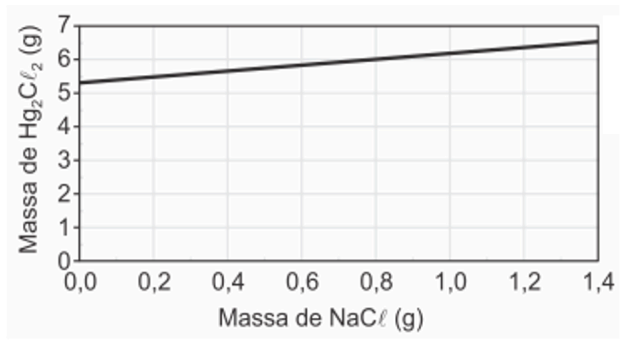
c)



d)



e)



QUESTÃO 28 • Código da questão: Q1716 (Enem PPL)

A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita (FeS_2), que, em contato com o oxigênio atmosférico, reage formando uma solução aquosa ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de minas, segundo a equação química:

$$4\ FeS_2\ (s) + 15\ O_2\ (g) + 2\ H_2O\ (l) \rightarrow 2\ Fe_2(SO_4)_3\ (aq) + 2\ H_2SO_4\ (aq)$$

Em situações críticas, nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 g/L, o pH alcança valores menores que 1,0. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de minas é tratá-la com calcário ($CaCO_3$). Considere que uma amostra comercial de calcário, com pureza igual a 50% em massa, foi disponibilizada para o tratamento.

FIGUEIREDO, B. R. *Minérios e ambientes*. Campinas: Unicamp, 2000 (adaptado).

Qual é a massa de calcário, em gramas, necessária para neutralizar um litro de drenagem ácida de minas, em seu estado crítico, sabendo-se que as massas molares do $CaCO_3$ e do H_2SO_4 são iguais a 100 g/mol e 98 g/mol, respectivamente?

a) 0,2
b) 5,0
c) 10,0
d) 20,0
e) 200,0

QUESTÃO 29 • Código da questão: Q1658 (Enem PPL)

Os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental, devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes combustíveis.

Combustível	Massa molar (g/mol)	Reação de combustão (não balanceada)
Metano	16	$CH_{4(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$
Acetileno	26	$C_2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$
Etano	30	$C_2H_{6(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$
Propano	44	$C_3H_{8(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$
Butano	58	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$

Considerando a combustão completa de 58 g de cada um dos combustíveis listados no quadro, a substância que emite mais CO_2 é o

a) etano.
b) butano.
c) metano.
d) propano.
e) acetileno.

QUESTÃO 30 • Código da questão: Q1797 (Enem PPL)

A hipertensão arterial é um problema de saúde que se agrava pelo crescente consumo de sal rico em sódio. O consumo máximo diário recomendado pelo Ministério da Saúde é de, aproximadamente, 5 g de NaCl. No entanto, os brasileiros consomem em média 12 g desse sal por dia. Por isso, a indústria lançou no mercado o chamado sal light, que apresenta um teor reduzido de cloreto de sódio. Sua composição é cerca de 50% de NaCl e 50% de KCl, em massa.

Massas molares:

Na = 23 g/mol; Cl = 35,5 g/mol; K = 39 g/mol.

Pesquisa de orçamentos familiares: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Disponível em: www.biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 27 nov. 2019 (adaptado).

Ainda que os brasileiros consumam apenas sal light, a massa de sódio ingerida em excesso será mais próxima de

a) 0,4 g.
b) 1,0 g.
c) 1,4 g.
d) 2,8 g.
e) 3,5 g.

QUESTÃO 31 • Código da questão: Q1690 (Enem PPL)

Os esgotos domésticos são, em geral, fontes do íon tripolifosfato ($P_3O_{10}^{5-}$, de massa molar igual a 253 g mol^{-1}), um possível constituinte dos detergentes. Esse íon reage com a água, como mostra a equação a seguir, e produz o íon fosfato (PO_4^{3-}, de massa molar igual a 95 g mol^{-1}), um contaminante que pode causar a morte de um corpo hídrico. Em um lago de 8.000 m^3, todo o fósforo presente é proveniente da liberação de esgoto que contém 0,085 mg L^{-1} de íon tripolifosfato, numa taxa de 16 m^3 por dia. De acordo com a legislação brasileira, a concentração máxima de fosfato permitido para água de consumo humano é de 0,030 mg L^{-1}).

$$P_3O_{10}^{5-}\,(aq) + 2\,H_2O\,(l) \rightarrow 3\,PO_4^{3-}\,(aq) + 4\,H^+\,(aq)$$

O número de dias necessário para que o lago alcance a concentração máxima de fósforo (na forma de íon fosfato) permitida para o consumo humano está mais próximo de

a) 158.
b) 177.
c) 444.
d) 1.258.
e) 1.596.

QUESTÃO 32 • Código da questão: Q1636 (Enem PPL)

Benjamin Franklin (1706-1790), por volta de 1757, percebeu que dois barcos que compunham a frota com a qual viajava para Londres permaneciam estáveis, enquanto os outros eram jogados pelo vento. Ao questionar o porquê daquele fenômeno, foi informado pelo capitão que provavelmente os cozinheiros haviam arremessado óleo pelos lados dos barcos. Inquirindo mais a respeito, soube que habitantes das ilhas do Pacífico jogavam óleo na água para impedir que o vento a agitasse e atrapalhasse a pesca.

Em 1774, Franklin resolveu testar o fenômeno jogando uma colher de chá (4 mL) de óleo de oliva em um lago onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito de acalmar as ondas foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago, numa área de aproximadamente 2.000 m^2, formando um filme fino.

Embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma estimativa da ordem de grandeza do tamanho das moléculas. Para isso, basta supor que o óleo se espalha até formar uma camada com uma única molécula de espessura.

RAMOS, C. H. I. História. CBME Informação, n. 9, jan. 2006 (adaptado).

Nas condições do experimento realizado por Franklin, as moléculas do óleo apresentam um tamanho da ordem de

a) 10^{-3} m.
b) 10^{-5} m.
c) 10^{-7} m.
d) 10^{-9} m.
e) 10^{-11} m.

QUESTÃO 33 • Código da questão: Q1662 (Enem PPL)

As soluções de hipoclorito de sódio têm ampla aplicação como desinfetantes e alvejantes. Em uma empresa de limpeza, o responsável pela área de compras deve decidir entre dois fornecedores que têm produtos similares, mas com diferentes teores de cloro.

Um dos fornecedores vende baldes de 10 kg de produto granulado, contendo 65% de cloro ativo, a um custo de R$ 65,00. Outro fornecedor oferece, a um custo de R$ 20,00, bombonas de 50 kg de produto líquido contendo 10% de cloro ativo.

Considerando apenas o quesito preço por kg de cloro ativo e desprezando outras variáveis, para cada bombona de 50 kg haverá uma economia de

a) R$ 4,00.
b) R$ 6,00.
c) R$10,00.
d) R$ 30,00.
e) R$ 45,00.

QUESTÃO 34 • Código da questão: Q1816 (Enem)

O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio (massa molar = 93 $g.mol^{-1}$), metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço: automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica de Nb_2O_5 com excesso de 10% de Al (massa molar = 27 $g.mol^{-1}$), em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química:

$$3\,Nb_2O_5\,(s) + 10\,Al\,(s) \rightarrow 6\,Nb\,(s) + 5\,Al_2O_3\,(s)$$

Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio, nas condições descritas, para a produção de um lote de peças de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento de 100%.

Disponível em: www.cbmm.com.br. Acesso em: 17 out. 2015 (adaptado).

A massa de alumínio, em quilograma, estimada pela engenheira é mais próxima de

a) 2,7 kg.
b) 3,0 kg.
c) 4,1 kg.
d) 4,5 kg.
e) 5,0 kg.

QUESTÃO 35 • Código da questão: Q1825 (Enem PPL)

O Brasil produz em média 30 bilhões de litros de etanol por ano. Para cada litro de álcool produzido, são gerados, aproximadamente, 10 litros de vinhaça, resíduo rico em sais minerais e em matéria orgânica. Esse resíduo pode ser utilizado para a produção do óleo de microalgas

para fabricação de biodiesel. A cada mil litros de vinhaça, são produzidos cerca de 2,8 L de óleo, prontos para produzir biodiesel. A proporção entre a massa do óleo consumida e a do biodiesel produzida é praticamente 1 : 1. Considere a densidade do óleo igual a 0,9 kg/L.

Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 2 dez. 2021 (adaptado).

Se toda a vinhaça produzida anualmente no Brasil fosse utilizada na produção de biodiesel, a massa obtida seria mais próxima de

a) $3{,}0 \times 10^{11}$ kg.
b) $8{,}4 \times 10^{8}$ kg.
c) $7{,}6 \times 10^{8}$ kg.
d) $8{,}4 \times 10^{7}$ kg.
e) $7{,}6 \times 10^{7}$ kg.

QUESTÃO 36 • Código da questão: Q1828 (Enem PPL)

O etanol é um combustível amplamente utilizado para o fornecimento de energia, e sua obtenção a partir da cana-de-açúcar envolve a fermentação da sacarose, conforme a equação:



Dados: densidade do etanol = 0,8 g/mL; massa molar do etanol = 46 g/mol; massa molar da sacarose = 342 g/mol.

Foi realizado um processo de fermentação a partir de 85 kg de biomassa, que contém 45 kg de sacarose. Ao final, o rendimento da produção de etanol foi de 85%.

A quantidade de etanol obtida, em litro, é mais próxima de

a) 16 L.
b) 20 L.
c) 24 L.
d) 26 L.
e) 30 L.

QUESTÃO 37 • Código da questão: Q1829 (Enem PPL)

As usinas termoelétricas que utilizam carvão mineral com alto teor de enxofre podem emitir grandes quantidades de SO_2 para a atmosfera. Suponha que, a alguns quilômetros de uma usina termoelétrica, ocorreu uma precipitação de chuva de uma nuvem contendo 1.000 toneladas de água. É possível considerar que: (i) essa nuvem tenha absorvido todo o SO_2 produzido pela usina; (ii) esse SO_2 foi totalmente convertido em H_2SO_4, como mostrado pela sequência de equações a seguir; e (iii) esse ácido encontra-se totalmente ionizado no interior da nuvem. Nessa situação, o valor de pH da água da chuva foi igual a 4,0.

$$2\ SO_2\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow 2\ SO_3\ (g)$$
$$SO_3\ (g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4\ (aq)$$
$$H_2SO_4\ (aq) \quad 2\ H^+\ (aq) + SO_4^{2-}\ (aq)$$

Considere as massas molares: H = 1 g/mol; S = 32 g/mol; O = 16 g/mol.

Densidade da água: 1 g/mol.

A massa de SO_2 emitida por essa usina foi mais próxima de

a) 1,6 kg.
b) 3,2 kg.
c) 4,0 kg.
d) 4,9 kg.
e) 6,4 kg.